GIS / **Quiz 5C.** Habilidad - Ejercicio de clase

Taller 5. Diseño, Creación y Operación de Bases de Datos Geográficas
R.TSIG/activity/TSIG_Taller5.pdf

A través de este taller se evalúa el desarrollo de la base de datos geográfica GDB creada en el taller práctico realizado en clase, correspondiente a un tramo de río que está compuesto por las clases de entidad: parcelas, eje del río o canal, curvas de nivel topográficas, puntos topográficos, nodos y líneas de secciones transversales, obras hidráulicas (muros de contención), eje de vía proyectada y líneas de margen.

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- Desarrollar usando QGIS
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T5.rar
- Para los analisis solicitados, es necesario haber creado la base de datos geográfica Q5C.gdb o Q5C.gpkg. Entidades presentadas como archivos de forma shapefile (.shp) no serán calificadas
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Eje del Río o Canal * 1 point

Instrucciones:

- En el documento soporte, muestre un esquema con la dirección vectorial de las líneas y rotulando con varios de los atributos de la tabla, e indique el número de entidades o polilíneas incluidas en esta capa de la GDB
- Mostrar la tabla de atributos completa
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

4. 2. Parcelas * 1 point

Instrucciones:

- En el documento soporte, muestre un esquema en planta rotulando con varios de los atributos de la tabla e Indique la cantidad de parcelas o predios y su área total en hectáreas
- Mostrar la tabla de atributos completa
- Rotular con código de la parcela, área en hectáreas, área en fanegadas y perímetro en kilómetros. Redondear a 2 decimales
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

5. 3. Curvas de Nivel Topográficas 2D * 1 point

Instrucciones:

- En el documento soporte, represente por curvas principales y secundarias
- Indique la cantidad de curvas de nivel incluidas en la capa, cota mínima y cota máxima
- Mostrar la tabla de atributos completa
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

6. 4. Curvas de Nivel Topográficas 3D * 1 point

Instrucciones:

- Convertir curvas 2D a 3D
- En el documento soporte, represente en una escena 3D con exageración vertical de 10
- Mostrar la tabla de atributos completa
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- ( ) Sí
- ( ) (No resuelto)

7. 5. Puntos Topográficos 3D * 1 point

Instrucciones:

- Represente en ArcMAP a partir de 3 clases por Cortes Naturales o Jenks
- Rotular a partir de la cota con 2 decimales. Mostrar la tabla de atributos
- Represente en ArcSCENE a partir de 3 clases por Cortes Naturales o Jenks. Exageración vertical de 10
- Presente los estadísticos característicos de la capa: Minimo, máximo, media, desviación estándar, rango, conteo
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- ( ) Sí
- ( ) (No resuelto)

8. 6. Ejes de Secciones Transversales * 1 point

Instrucciones:

- Representar en planta rotulando por la abscisa y mostrando el sentido vectorial de dibujo de cada línea
- Mostrar la tabla de atributos completa
- Indique el número de secciones transversales y su ancho promedio en metros
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

9. 7. Nodos de Secciones Transversales * 1 point

Instrucciones:

- Representar rotulando con el valor de la cota redondeando a 2 decimales
- Mostrar la tabla de atributos completa
- Indique el número de nodos de secciones transversales y su cota más baja y más alta
- Estos nodos se deben obtener mediante la intersección espacial del eje del río y las líneas de las secciones transversales
- Para calcular la elevación en cada punto, utilice la herramienta de Análisis Espacial - Estadística Zonal como Tabla, luego realice un join con los identificadores espaciales OID a OID_1 y asigne el valor de la elevación a un campo numérico doble en la tabla de atributos de la capa geográfica
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

10. 8. Obras Hidráulicas * 1 point

Instrucciones:

- Para las 3 obras hidráulicas, representar y rotular indicando cual es la cota más baja, más alta y material
- Mostrar la tabla de atributos completa
- Recuerde que para el trazado de las obras hidráulicas se debe utilizar la línea más próxima al eje del río
- En caso de estar segmentada la obra en pequeños tramos de lineas de dibujo, utilizar la herramienta Merge del modo de edición para definir una única línea para cada una de las 3 obras hidráulicas requeridas
- Para la obra hidráulica más al norte defina como material concreto, para la intermedia arena y al sur enrocado. La asociación se debe realizar por medio del dominio correspondiente de la base de datos
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

11. 9. Vías Proyectadas * 1 point

Instrucciones:

- Representar rotulando con la longitud total del tramo de vía en kilómetros y el tipo asociado al dominio correspondiente de la base de datos
- Mostrar la tabla de atributos completa
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

12. 10. Líneas de Margen de Drenaje * 1 point

Instrucciones:

- Para las dos líneas de margen, represente e rotule con longitud en metros y el dominio correspondiente izquierda o derecha
- Mostrar la tabla de atributos completa
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

13. 11. Dominios de la GDB * 1 point

Instrucciones:

- Indique la cantidad de dominios creados en la base de datos y presente capturas de pantalla de cada uno
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

14. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

15. 📝 Informe técnico * 0 points

- Comprimir y enviar por correo la base de datos como *Q5C.zip* (obligatoria para la calificación de esta prueba técnica). No se admite la presentación de este taller usando archivos de formas shapefile (.shp)
- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q5CHabilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms